

TEMA 6. EQUILIBRIOS DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN

Reacciones redox. Ajustes

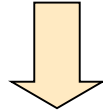
Fundamentos electroquímicos: pilas galvánicas

Energía libre y voltaje de la pila

Ecuación de Nernst

Reacciones de oxidación-reducción

Las *reacciones redox* son reacciones que transcurren con transferencia de electrones. Constituyen la base de la electroquímica. En ellas:



- La especie que pierde electrones se oxida y la que gana electrones se reduce.
- La oxidación y la reducción tienen que ocurrir a la vez.
- Los electrones que cede una especie en la semirreacción de oxidación los gana otra especie en la semirreacción de reducción.
- En la semirreacción de oxidación los electrones se escriben a la derecha, y en la semirreacción de reducción los electrones se escriben a la izquierda.

Número de oxidación: carga que tendría un átomo si los electrones del enlace se asignasen al elemento más electronegativo. Se utiliza para identificar las especies que se oxidan y las que se reducen.

1. El número de oxidación de un elemento en una sustancia elemental es cero.
2. El número de oxidación de un elemento en un ión monoatómico es igual a la carga de ese ión.
3. Algunos elementos tienen el mismo número de oxidación en todos o casi todos sus compuestos.
 - los metales del grupo I siempre tienen número de oxidación +1.
 - los metales del grupo II siempre tienen número de oxidación +2.
 - el flúor siempre tiene número de oxidación -1.
 - el oxígeno siempre tiene número de oxidación -2, excepto en el anión peróxido (O_2^{2-}) en el que tiene número de oxidación -1.
 - el hidrógeno tiene número de oxidación +1, excepto en los hidruros metálicos donde tiene número de oxidación -1.
4. La suma de los números de oxidación de todos los átomos de una especie neutra es cero y, si es un ión, es igual a la carga de dicho ión.

Molécula neutra (HNO_3) Suma de los números de oxidación = 0

$$1(+1) + 1(\text{número de oxidación N}) + 3(-2) = 0 \rightarrow \text{número oxidación N} = +5$$

Ión poliatómico (SO_4^{2-}) Suma de los números de oxidación = carga del ion

$$1(\text{número de oxidación S}) + 4(-2) = -2 \rightarrow \text{número oxidación S} = +6$$

OXIDACIÓN

Aumento en el número de oxidación

Agente Oxidante

Oxida a otra especie
(le saca e^-)

→ SE REDUCE

REDUCCIÓN

Disminución en el número de oxidación

Agente Reductor

Reduce a otra especie
(le cede e^-)

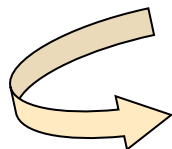
→ SE OXIDA

AJUSTE DE REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN

Método del ion-electrón

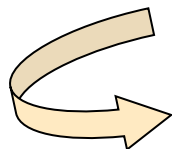
1. Se divide la reacción completa en la semirreacción de reducción y en la semirreacción de oxidación.
2. Se ajustan las dos semirreacciones por separado, primero con respecto a la masa y después con respecto a la carga.
3. Se combinan las dos semirreacciones de modo que el número de electrones que se ganan en la reducción sea igual al número de electrones perdidos en la oxidación.

Ajuste de reacciones de oxidación-reducción en medio ácido



1. Escribir las semirreacciones de oxidación y reducción identificando los átomos que cambian su nº de oxidación.
2. Ajustar los átomos de oxígeno añadiendo moléculas de H_2O .
3. Ajustar los átomos de hidrógeno añadiendo iones H^+ .
4. Ajustar la carga con e^- .
5. Obtener la ecuación iónica combinando las dos semirreacciones de modo que el número de e^- que se ganan en la reducción sea igual al número de e^- perdidos en la oxidación.
6. Añadir los iones que no intervienen directamente en la reacción redox para obtener la ecuación molecular global ajustada.

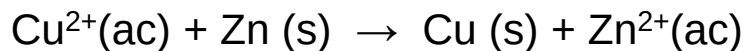
Ajuste de reacciones de oxidación-reducción en medio básico



1. Escribir las semirreacciones de oxidación y reducción identificando los átomos que cambian su nº de oxidación.
2. Ajustar los átomos de oxígeno añadiendo moléculas de H_2O .
3. Ajustar los átomos de hidrógeno añadiendo iones H^+ .
4. Neutralizar los iones H^+ añadiendo iones OH^- a cada lado de la semirreacción para formar H_2O .
5. Ajustar la carga con e^- .
6. Obtener la ecuación iónica combinando las dos semirreacciones de modo que el número de e^- que se ganan en la reducción sea igual al número de e^- perdidos en la oxidación.
7. Añadir los iones que no intervienen directamente en la reacción redox para obtener la ecuación molecular global ajustada.

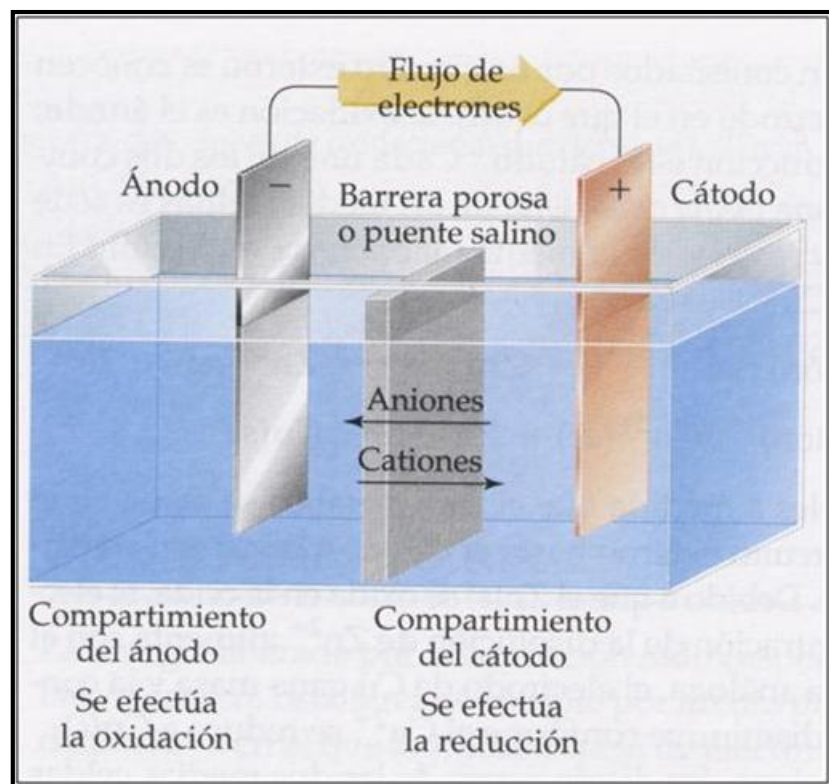
Pilas voltaicas o galvánicas

Si se introduce una barra de Zn en una disolución de CuSO_4 se produce una reacción espontánea:



Si las semirreacciones de oxidación y reducción se llevan a cabo en recipientes separados (semiceldas) y la transferencia de e^- se realiza a través de un medio conductor externo (en lugar de que ocurra de forma directa en la disolución) se obtiene una pila voltaica.

Las *pilas voltaicas* convierten energía química en energía eléctrica.



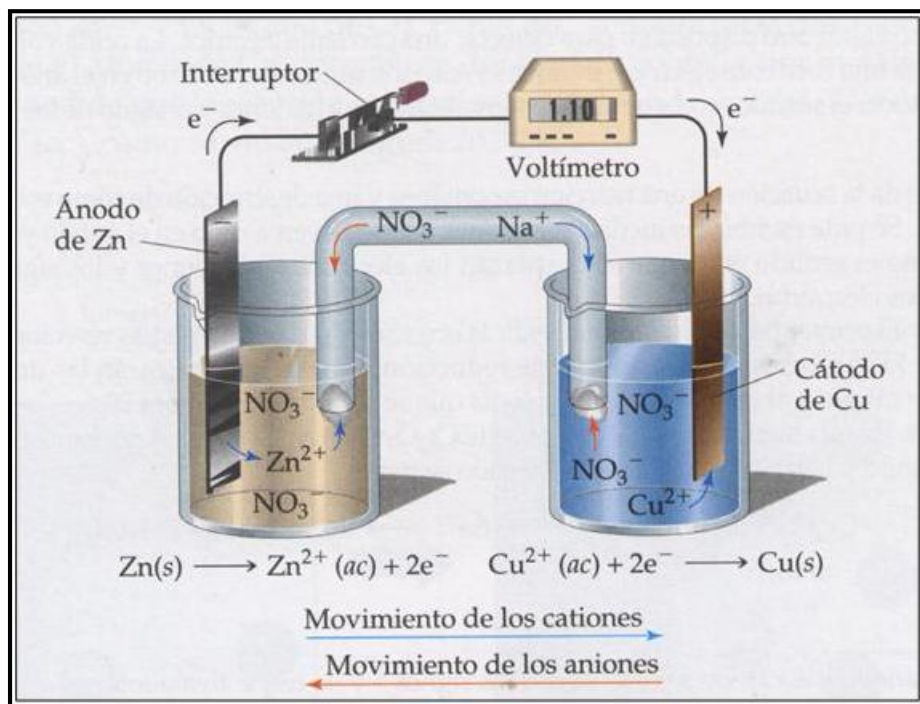
- La oxidación se lleva a cabo en el ánodo.
- La reducción se lleva a cabo en el cátodo.
- Los e^- fluyen espontáneamente del ánodo al cátodo.
- Los compartimentos de la celda pueden estar conectados por un tabique poroso o por un puente salino.
- Los aniones se desplazan hacia el ánodo y los cationes hacia el cátodo.

Pila Zn-Cu (pila Daniell)

Ánodo (oxidación): $\text{Zn (s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+} (\text{ac}) + 2 \text{e}^-$

Cátodo (reducción): $\text{Cu}^{2+} (\text{ac}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu (s)}$

$\text{Zn (s)} + \text{Cu}^{2+} (\text{ac}) \rightarrow \text{Zn}^{2+} (\text{ac}) + \text{Cu (s)}$



$\text{Zn/Zn}^{2+} // \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$

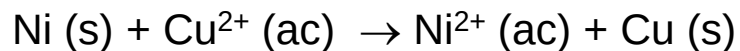
- La reacción producida en el ánodo se escribe a la izquierda.
- El puente salino se indica mediante el símbolo //.
- La reacción que ocurre en el cátodo se escribe a la derecha.

Pila Ni-Cu



Ánodo (oxidación): $\text{Ni (s)} \rightarrow \text{Ni}^{2+} (\text{ac}) + 2 \text{e}^-$

Cátodo (reducción): $\text{Cu}^{2+} (\text{ac}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu (s)}$

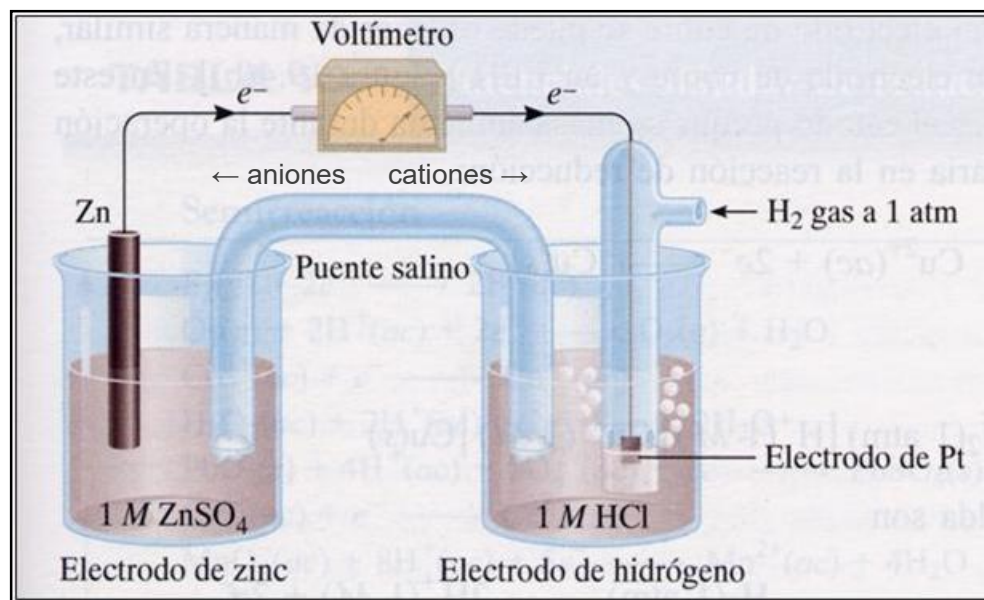
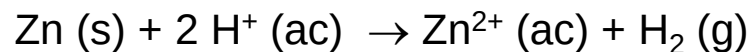


Pila Zn-H₂



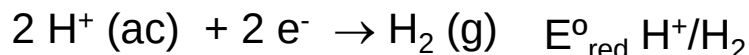
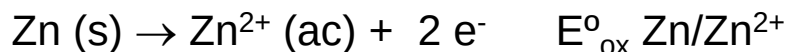
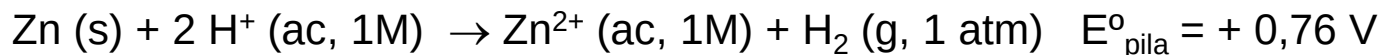
Ánodo (oxidación): $\text{Zn (s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+} (\text{ac}) + 2 \text{e}^-$

Cátodo (Reducción): $2 \text{H}^+ (\text{ac}) + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 (\text{g})$



Potenciales estándar

Potencial estándar de una pila (f.e.m. estándar): el que se obtiene cuando todas las especies en disolución están en concentración 1 M y todos los gases están a presión de 1 atmósfera.



$$E^\circ_{\text{pila}} = E^\circ_{\text{ox}} \text{Zn/Zn}^{2+} + E^\circ_{\text{red}} \text{H}^+/\text{H}_2$$

Potencial estándar de electrodo: es la diferencia de potencial medida en una pila formada por ese electrodo y el electrodo de hidrógeno, ambos en condiciones estándar.

$$E^\circ_{\text{red}} \text{H}^+/\text{H}_2 = 0,00 \text{ V} \longrightarrow 0,76 \text{ V} = E^\circ_{\text{ox}} \text{Zn/Zn}^{2+} + 0,00 \longrightarrow E^\circ_{\text{ox}} \text{Zn/Zn}^{2+} = +0,76 \text{ V}$$

$$\text{Zn/Zn}^{2+} // \text{Cu}^{2+}/\text{Cu} \quad E^\circ_{\text{pila}} = +1,10 \text{ V} \longrightarrow E^\circ_{\text{red}} \text{Cu}^{2+}/\text{Cu} = +0,34 \text{ V}$$

$$\text{Ni/Ni}^{2+} // \text{Cu}^{2+}/\text{Cu} \quad E^\circ_{\text{pila}} = +0,59 \text{ V} \longrightarrow E^\circ_{\text{ox}} \text{Ni/Ni}^{2+} = +0,25 \text{ V}$$

$$E^\circ_{\text{ox}} = - E^\circ_{\text{red}}$$

Fuerza relativa de agentes oxidantes y reductores

Elemento	E°_{red} (V)
Li ⁺ /Li	- 3,05
Na ⁺ /Na	- 2,71
Al ³⁺ /Al	- 1,66
Mn ²⁺ /Mn	- 1,18
Cr ³⁺ /Cr	- 0,74
Fe ²⁺ /Fe	- 0,44
Pb ²⁺ /Pb	- 0,13
H ⁺ /H ₂	0,00
Sn ⁴⁺ /Sn ²⁺	+0,13
I ₂ /I ⁻	+0,53
MnO ₄ ⁻ /MnO ₂	+0,59
Br ₂ /Br ⁻	+1,07
Cl ₂ /Cl ⁻	+1,36
F ₂ /F ⁻	+2,87

Poder oxidante creciente (indicado por una flecha hacia abajo a la izquierda)

Poder reductor creciente (indicado por una flecha hacia arriba a la derecha)

➤ Un agente oxidante es el que oxida a otra especie y él se reduce. Una especie es más o menos oxidante según su E°_{red} , cuanto más positivo sea, tanto más fuerte es el agente oxidante.

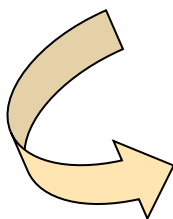
➤ Un agente reductor es el que reduce a otra especie y él se oxida. Una especie es más o menos reductora según su E°_{ox} , cuanto más positivo sea, tanto más fuerte es el agente reductor.

Espontaneidad de las reacciones redox

$$\Delta G = -nFE_{\text{pila}}$$

$n = n^{\circ}$ de moles de e^{-}

$F = \text{cte. de Faraday}$



Proceso espontáneo: $\Delta G < 0 \longrightarrow E_{\text{reacc}} > 0$

Proceso no espontáneo: $\Delta G > 0 \longrightarrow E_{\text{reacc}} < 0$

Condiciones estándar:

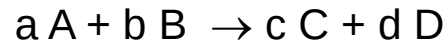
$$\Delta G^{\circ} = -nFE_{\text{pila}}^{\circ}$$

$E_{\text{reacc}}^{\circ} > 0$ Proceso espontáneo

$E_{\text{reacc}}^{\circ} < 0$ Proceso no espontáneo

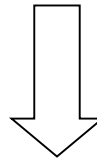
Efecto de la concentración sobre el potencial. Ecuación de Nernst

La *ecuación de Nernst* relaciona la concentración de reactivos y productos con el potencial.



$$E = E^{\circ} - \frac{0.0591}{n} \cdot \log \frac{(\text{conc } C)^c \cdot (\text{conc } D)^d}{(\text{conc } A)^a \cdot (\text{conc } B)^b}$$

n: moles de e⁻ transferidos



- Las concentraciones de las especies en disolución se expresan en molaridad.
- Las concentraciones de los gases se expresan en presiones parciales.
- Los sólidos y líquidos puros no se tienen en cuenta en la ecuación.
- La ecuación se puede aplicar a una reacción global o a una semirreacción.
- Permite calcular bajas concentraciones de iones en disolución.